2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x>0\}$，$B=\{x\mid x>1\}$，则 $A\cap complement_U B=$（ ）

A. $\{x\mid 0\le x<1\}$　　B. $\{x\mid 0<x\le 1\}$
C. $\{x\mid x<0\}$　　D. $\{x\mid x>1\}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $B=\{x\mid x>1\}$，所以 $complement_U B=\{x\mid x\le 1\}$. 因而 $A\cap complement_U B=\{x\mid 0<x\le 1\}$，故选 B.

2. 已知 a，b 是实数，则“$a>0$ 且 $b>0$”是“$a+b>0$ 且 $ab>0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
若 $a>0$ 且 $b>0$，则 $a+b>0$ 且 $ab>0$. 反过来，若 $a+b>0$ 且 $ab>0$，由 $ab>0$ 知 a，b 同号；又因 $a+b>0$，不可能同为负数，所以必有 $a>0$ 且 $b>0$. 因此两个条件互为充分必要条件，故选 C.

3. 设 $z=1+i$（i 是虚数单位），则 $\frac{2}{z}+z^2=$（ ）

A. $-1-i$　　B. $-1+i$　　C. $1-i$　　D. $1+i$

【答案】**D**

【解析】
由 $z=1+i$，得 $\frac{2}{z}=\frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)}=1-i$，且 $z^2=(1+i)^2=2i$. 所以 $\frac{2}{z}+z^2=1-i+2i=1+i$，故选 D.

4. 在二项式 $\left(x^2-\frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中，含 x^4 的项的系数是（ ）

A. -10　　B. 10　　C. -5　　D. 5

【答案】**B**

【解析】
展开式的通项为 $C_5^{j(x^2)^{5-j}}\left(-\frac{1}{x}\right)^j=(-1)^jC_5^jx^{10-3j}$. 令 $10-3j=4$，得 $j=2$，所以所求系数为 $(-1)^2C_5^2=10$，故选 B.

5. 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，各棱长相等，侧棱垂直于底面，点 D 是侧面 BB_1C_1C 的中心，则 AD 与平面 BB_1C_1C 所成角的大小是（ ）

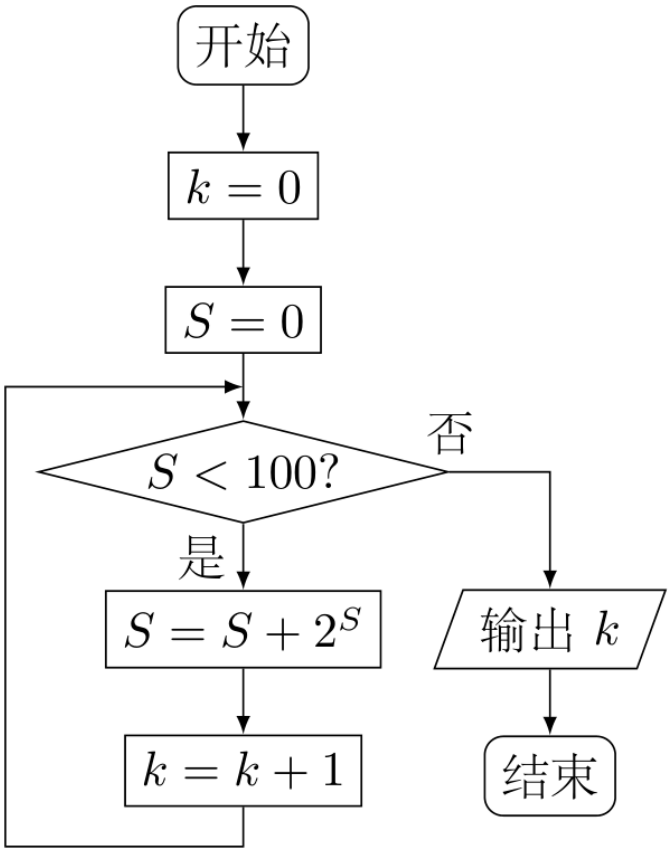
A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 90°

【答案】C

【解析】
设正三角形底面边长为 s，建立直角坐标系，使 $B(0,0,0)$，$C(s,0,0)$，$A\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}s,0\right)$，并取 $B_1(0,0,s)$，$C_1(s,0,s)$. 侧面 BB_1C_1C 的中心为 $D\left(\frac{s}{2},0,\frac{s}{2}\right)$，该平面为 $y=0$.

有 $\overrightarrow{AD}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2}s,\frac{1}{2}s\right)$，故 $|AD|=s$. 设 AD 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 θ，则线段在该平面法向方向上的分量为 $\frac{\sqrt{3}}{2}s$，所以 $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，得 $\theta=60^{\circ}$，故选 C.

6. 某程序框图如图所示，该程序运行后输出的 k 的值是（ ）



A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】A

【解析】
程序开始时 $S=0$，$k=0$. 第一次循环后 $S=0+2^0=1$，$k=1$；第二次循环后 $S=1+2^1=3$，$k=2$；第三次循环后 $S=3+2^3=11$，$k=3$；第四次循环后 $S=11+2^{11}>100$，$k=4$. 此时不再满足 $S<100$，输出 $k=4$，故选 A.

7. 设向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足：$|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=4$，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$. 以 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 的模为边长构成三角形，则它的边与半径为 1 的圆的公共点个数最多为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

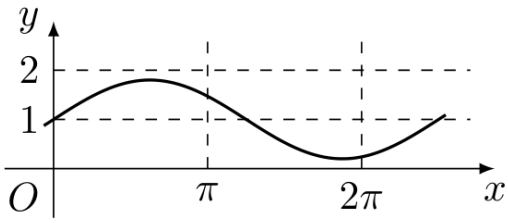
【答案】**B**

【解析】

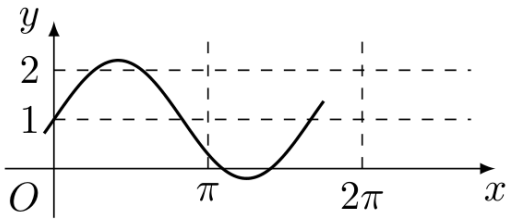
由 $|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=4$，且 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，得 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2}=5$. 所以所成三角形的三边为 3，4，5. 建立直角坐标系，将三角形设为 $A(0,0)$，$B(3,0)$，$C(0,4)$. 任意半径为 1 的圆与每条边所在直线至多有两个交点. 若圆与两条直角边各有两个交点，设圆心为 (u,v)，则 $|u|<1$，$|v|<1$. 斜边所在直线为 $4x+3y=12$，于是 $4u+3v<7$，圆心到斜边的距离大于 1，所以斜边没有交点. 若圆与 x 轴和斜边各有两个交点，则 $|v|<1$ 且 $|4u+3v-12|<5$，从而 $4u+3v>7$，故 $u>1$，圆心到 y 轴的距离大于 1，不能与另一条直角边相交. 若圆与 y 轴和斜边各有两个交点，同理可得 $v>1$，不能与 x 轴相交. 因此若公共点数超过 4，必有矛盾，公共点数至多为 4. 取圆心为 $\left(\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$，半径为 1，则它与 x 轴的交点为 $\left(\frac{3}{5},0\right)$ 和 $\left(\frac{9}{5},0\right)$. 将斜边所在直线参数化为 $(x,y)=(3-3t,4t)$，代入圆的方程得 $t=\frac{2}{5}$ 或 $t=\frac{36}{125}$，两值均在 $(0,1)$ 内，所以圆与斜边线段也有两个交点. 这四个交点互不相同，故 4 个交点可以达到，所求最多为 4，故选 B.

8. 已知 a 是实数，则函数 $f(x)=1+a\sin ax$ 的图象不可能是（ ）

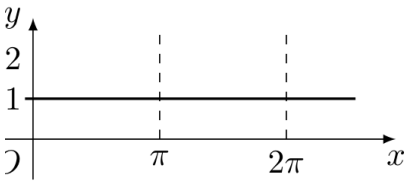
A.



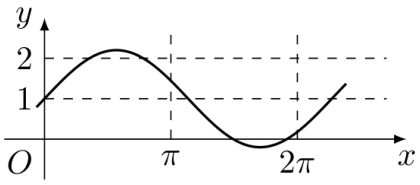
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

当 $a=0$ 时，$f(x)=1$，所以选项 C 的水平直线可以实现. 当 $a\neq 0$ 时，令 $c=|a|>0$，则 $a\sin ax=c\sin cx$，从而函数的振幅为 c，周期为 $T=\frac{2\pi}{c}$. 因此振幅大于 1 时必有 $T<2\pi$. 选项 D 的图象振幅大于 1，但相邻同相位位置的水平距离大于 2π，不符合上述关系，故不可能，选 D.

9. 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右顶点 A 作斜率为 -1 的直线，该直线与双曲线的两条渐近线的交点分别为 B，C. 若 $\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$，则双曲线的离心率是（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{10}$

【答案】**C**

【解析】
双曲线的右顶点为 $A(a,0)$，两条渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 记 $m=\frac{b}{a}>0$，则过 A 且斜率为 -1 的直线为 $y=a-x$. 由题设交点 C 存在，故 $m\neq 1$. 设它与 $y=mx$ 的交点为 B，与 $y=-mx$ 的交点为 C，则 $B\left(\frac{a}{1+m},\frac{am}{1+m}\right)$，$C\left(\frac{a}{1-m},-\frac{am}{1-m}\right)$.
由 $\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$，得 $C=3B-2A$. 比较横坐标，得

$$\frac{a}{1-m}=\frac{3a}{1+m}-2a=\frac{a(1-2m)}{1+m}$$

因为 $a>0$，化简得 $m(m-2)=0$. 由 $m>0$，得 $m=2$. 所以双曲线的离心率为 $e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+m^2}=\sqrt{5}$，故选 C.

10. 对于正实数 α，记 M_α 为满足下述条件的函数 $f(x)$ 构成的集合：$\forall x_1,x_2\in\mathbb{R}$ 且 $x_2>x_1$，有 $-\alpha(x_2-x_1)<f(x_2)-f(x_1)<\alpha(x_2-x_1)$. 下列结论中正确的是（ ）

A. 若 $f(x)\in M_{\alpha_1},g(x)\in M_{\alpha_2}$，则 $f(x)\cdot g(x)\in M_{\alpha_1\cdot\alpha_2}$
B. 若 $f(x)\in M_{\alpha_1}$，$g(x)\in M_{\alpha_2}$ 且 $g(x)\neq 0$，则 $\frac{f(x)}{g(x)}\in M_{\frac{\alpha_1}{\alpha_2}}$
C. 若 $f(x)\in M_{\alpha_1}$，$g(x)\in M_{\alpha_2}$，则 $f(x)+g(x)\in M_{\alpha_1+\alpha_2}$
D. 若 $f(x)\in M_{\alpha_1}$，$g(x)\in M_{\alpha_2}$ 且 $\alpha_1>\alpha_2$，则 $f(x)-g(x)\in M_{\alpha_1-\alpha_2}$

【答案】**C**

【解析】
若 $f(x)\in M_{\alpha_1}$，$g(x)\in M_{\alpha_2}$，且 $x_2>x_1$，则 $-\alpha_1(x_2-x_1)<f(x_2)-f(x_1)<\alpha_1(x_2-x_1)$，$-\alpha_2(x_2-x_1)<g(x_2)-g(x_1)<\alpha_2(x_2-x_1)$. 将两式相加，得到 $-(\alpha_1+\alpha_2)(x_2-x_1)<[f(x_2)+g(x_2)]-[f(x_1)+g(x_1)]<(\alpha_1+\alpha_2)(x_2-x_1)$，所以 $f+g\in M_{\alpha_1+\alpha_2}$，选项 C 正确.

其余选项均不成立. 例如取 $\alpha_1=\alpha_2=1$，$f(x)=2$，$g(x)=\frac{x}{2}$，则 $f\in M_1$，$g\in M_1$，但 $fg=x\notin M_1$，故 A 错；取 $f(x)=\frac{x}{2}$，$g(x)=\frac{1}{2}$，则 $f\in M_1$，$g\in M_1$，且 $g\neq 0$，但 $\frac{f}{g}=x\notin M_1$，故 B 错；取 $\alpha_1=2$，$\alpha_2=1$，$f(x)=\frac{3}{2}x$，$g(x)=0$，则 $f\in M_2$，$g\in M_1$，但 $f-g=\frac{3}{2}x\notin M_1$，故 D 错.

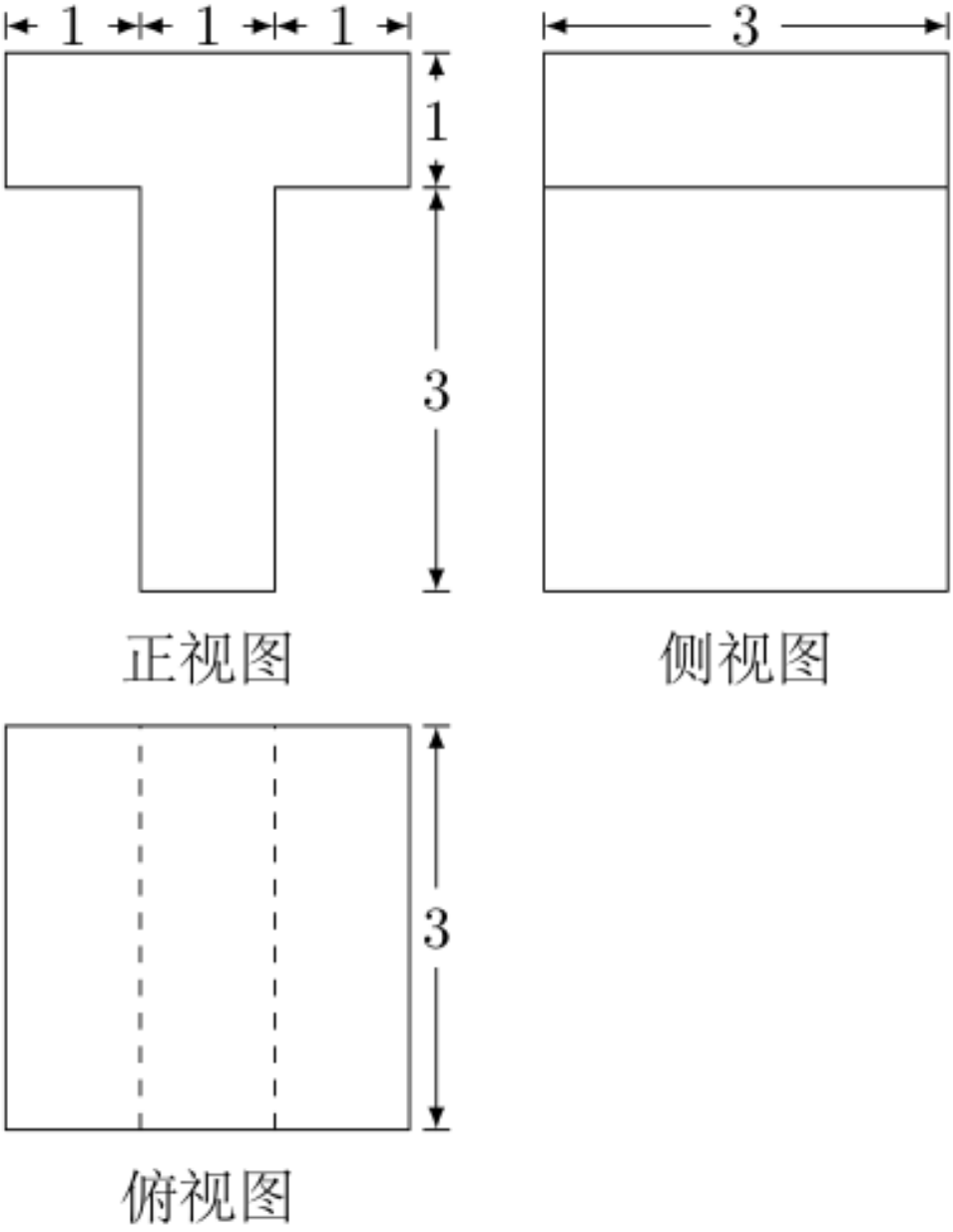
填空题

11. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q=\frac{1}{2}$，前 n 项和为 S_n，则 $\frac{S_4}{a_4}=fillinblank\{\}$.

【答案】**15**

【解析】
由等比数列的通项公式，$a_4=a_1q^3=\frac{1}{8}a_1$. 又 $S_4=a_1(1+q+q^2+q^3)=a_1\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right)=\frac{15}{8}a_1$. 所以 $\frac{S_4}{a_4}=\frac{15\frac{a_1}{8}}{\frac{a_1}{8}}=15$.

12. 若某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则此几何体的体积是_____$\{\}cm^3$.



【答案】**18**

【解析】

由三视图可知，该几何体是一个深为 $3\sim cm$ 的直棱柱，其底面为正视图所示的 T 形图形．该 T 形底面的面积为 $3\times 1+1\times 3=6\sim cm^2$．因而几何体的体积为 $6\times 3=18\sim cm^3$.

13. 若实数 x，y 满足不等式组 $begin\{cases\}x+y\geq 2,\backslash 2x-y\leq 4,\backslash x-y\geq 0,end\{cases\}$ 则 $2x+3y$ 的最小值是_____{}.

【答案】**4**

【解析】
将三个约束分别改写为 $x+y-2\geq 0$，$4-2x+y\geq 0$ 和 $x-y\geq 0$. 直接计算得

$$2x+3y-4=\frac{8}{3}(x+y-2)+\frac{1}{3}(4-2x+y)$$

右端两项均非负，所以 $2x+3y\geq 4$. 当 $x+y=2$ 且 $2x-y=4$ 时，解得 $(x,y)=(2,0)$，并且 $x-y=2\geq 0$，等号可以取得. 因此最小值为 4.

14. 某地区居民生活用电分为高峰和低谷两个时间段进行分时计价. 该地区的电网销售电价表如下：

begin{center} 高峰时间段用电价格表

begin{tabular}{|c|c|} hline 高峰月用电量（单位：千瓦时） & 高峰电价（单位：$\frac{\text{元}}{\text{千瓦时}}$） \ hline 50 及以下的部分 & 0.568 \ hline 超过 50 至 200 的部分 & 0.598 \ hline 超过 200 的部分 & 0.668 \ hline end{tabular}

vspace{0.7em}

低谷时间段用电价格表

begin{tabular}{|c|c|} hline 低谷月用电量（单位：千瓦时） & 低谷电价（单位：$\frac{\text{元}}{\text{千瓦时}}$） \ hline 50 及以下的部分 & 0.288 \ hline 超过 50 至 200 的部分 & 0.318 \ hline 超过 200 的部分 & 0.388 \ hline end{tabular} end{center}

若某家庭 5 月份的高峰时段用电量为 200 千瓦时，低谷时段用电量为 100 千瓦时，则按这种计费方式该家庭本月应付的电费为_____{}元.

【答案】**148.4**

【解析】
高峰时段的电费为 $50\times 0.568+(200-50)\times 0.598=28.4+89.7=118.1$ 元. 低谷时段的电费为 $50\times 0.288+(100-50)\times 0.318=14.4+15.9=30.3$ 元. 所以本月应付电费为 $118.1+30.3=148.4$ 元.

15. 观察下列等式：

$C_5^1+C_5^5=2^3-2$，

$C_9^1+C_9^5+C_9^9=2^7+2^3$，

$C_{13}^1+C_{13}^5+C_{13}^9+C_{13}^{13}=2^{11}-2^5$，

$C_{17}^1+C_{17}^5+C_{17}^9+C_{17}^{13}+C_{17}^{17}=2^{15}+2^7$，

……

由以上等式推测到一个一般的结论： 对于 $n\in\mathbb{N}^*$，$C_{4n+1}^1+C_{4n+1}^5+C_{4n+1}^9+\cdots+C_{4n+1}^{4n+1}=fillinblank\{\}$.

【答案】$2^{4n-1}+(-1)^n 2^{2n-1}$

【解析】

记 $N=4n+1$，设所求和为 S. 在二项式 $(1+x)^N$ 中，利用 1，i，-1，$-i$ 分别代入并按指数模 4 分类，有

$$S=\frac{1}{4}\left[(1+1)^N-i(1+i)^N+i(1-i)^N\right]$$

其中 $(1-1)^N=0$ 已被省略. 又 $1+i=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$，$1-i=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}-i\sin\frac{\pi}{4}\right)$，所以 $(1+i)^N=(-1)^n2^{2n}(1+i)$，$(1-i)^N=(-1)^n2^{2n}(1-i)$. 代回可得

$$S=\frac{1}{4}\left[2^{4n+1}+i(-1)^n2^{2n}((1-i)-(1+i))\right]=\frac{1}{4}\left[2^{4n+1}+(-1)^n2^{2n+1}\right]$$

再化简得 $S=2^{4n-1}+(-1)^n2^{2n-1}$. 因此所求结论为 $2^{4n-1}+(-1)^n2^{2n-1}$.

16. 甲，乙，丙 3 人站到共有 7 级的台阶上，若每级台阶最多站 2 人，同一级台阶上的人不区分站的位置，则不同的站法种数是_____{}.

【答案】**336**

【解析】

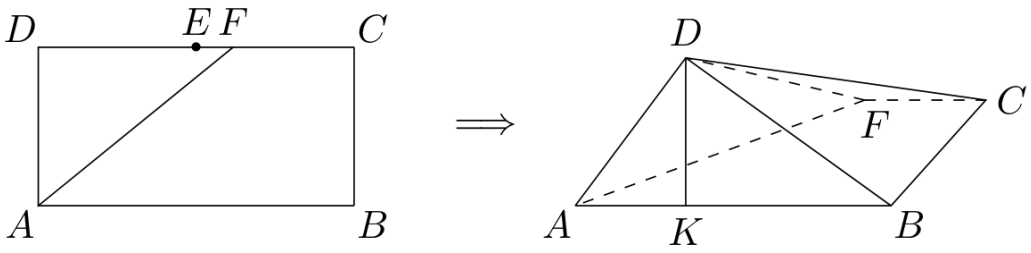
每级台阶最多站 2 人，所以分两类计数.

第一类，三人分别站在不同的台阶上：先选台阶，再安排三人，站法数为 $C_7^3A_3^3=35\times6=210$.

第二类，恰有两人站在同一级台阶上：先选出同级的两人，有 C_3^2 种；再选这两人所在的台阶，有 7 种；最后为另一人选不同的台阶，有 6 种，站法数为 $C_3^2\times7\times6=126$.

两类互不相交且已包含全部情况，所以不同的站法种数为 $210+126=336$.

17. 如图，在长方形 $ABCD$ 中，$AB=2$，$BC=1$，E 为 DC 的中点，F 为线段 EC（端点除外）上一动点. 现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起，使平面 $ABD\perp$ 平面 ABC. 在平面 ABD 内过点 D 作 $DK\perp AB$，K 为垂足. 设 $AK=t$，则 t 的取值范围是_____{}.



【答案】$\left(\frac{1}{2},1\right)$

【解析】

在原平面内建立坐标系，令 $A(0,0)$，$B(2,0)$，$D(0,1)$，$C(2,1)$. 设 $F(u,1)$，其中 $1<u<2$. 折起后 A，F 不动，记点 D 的新位置为 D'. 由于平面 $ABD'\perp$ 平面 ABC，且两平面的交线为 AB，点 D' 在过 AB 且垂直于原平面的平面内，因此可设 $D'(t,0,z)$，其中 $t=AK$.

折叠保持长度不变，所以 $AD'=AD=1$，$FD'=FD=u$. 于是

$$begin\{cases\}t^2+z^2=1,\backslash\ (t-u)^2+1+z^2=u^2.end\{cases\}$$

两式相减，得 $t^2-2ut+u^2+1+z^2-\left(t^2+z^2\right)=u^2-1$，从而 $t=\frac{1}{u}$. 因为 $1<u<2$，所以 $\frac{1}{2}<t<1$，故 t 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$.

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且满足 $\cos\frac{A}{2}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，$\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=3$.

1. (1) 求 $\triangle ABC$ 的面积；
2. (2) 若 $b+c=6$，求 a 的值.

【解析】

1. (1) 由半角公式，$\cos A=2\cos^2\frac{A}{2}-1=2\left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2-1=\frac{3}{5}$. 又 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=|AB||AC|\cos A=bc\cos A=3$，所以 $bc=5$. 因为 $0<A<\pi$，故 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{4}{5}$. 因而 $\triangle ABC$ 的面积为 $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\times 5\times\frac{4}{5}=2$.
2. (2) 由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=(b+c)^2-2bc-2bc\cos A$. 代入 $b+c=6$，$bc=5$，$\cos A=\frac{3}{5}$，得 $a^2=36-10-6=20$. 因为 $a>0$，所以 $a=2\sqrt{5}$.

19. 在 1，2，3，…，9 这 9 个自然数中，任取 3 个数.

1. (1) 求这 3 个数中恰有 1 个是偶数的概率；
2. (2) 设 ξ 为 3 个数中两数相邻的组数（例如：若取出的数为 1，2，3，则有两组相邻的数 1，2 和 2，3，此时 ξ 的值是 2）. 求随机变量 ξ 的分布列及其数学期望 $E(\xi)$.

【解析】

1. (1) 1 至 9 中有 4 个偶数和 5 个奇数，任取 3 个数的总数为 C_9^3. 恰有 1 个偶数的取法数为 $C_4^1C_5^2$，所以所求概率为

$\frac{C_4^1C_5^2}{C_9^3}=\frac{40}{84}=\frac{10}{21}$.

1. (2) 先求 ξ 的分布. $\xi=2$ 当且仅当所取的三个数为连续的三个数，因此取法为 $\{1,2,3\}$，$\{2,3,4\}$，$ldots$，$\{7,8,9\}$，共有 7 种，故 $P(\xi=2)=\frac{7}{84}=\frac{1}{12}$.

$\xi=0$ 表示任意两个所取的数都不相邻. 设所取数为 $1\le x_1<x_2<x_3\le 9$，作变换 $y_1=x_1$，$y_2=x_2-1$，$y_3=x_3-2$，则 $1\le y_1<y_2<y_3\le 7$. 所以 $\xi=0$ 的取法数为 $C_7^3=35$，故 $P(\xi=0)=\frac{35}{84}=\frac{5}{12}$.

剩余取法对应 $\xi=1$，其取法数为 $84-7-35=42$，故 $P(\xi=1)=\frac{42}{84}=\frac{1}{2}$. 分布列为

$begin\{tabular\}\{c|ccc\}$

xi

0

1

2

$\backslash hline$

P

(5)/(12)

(1)/(2)

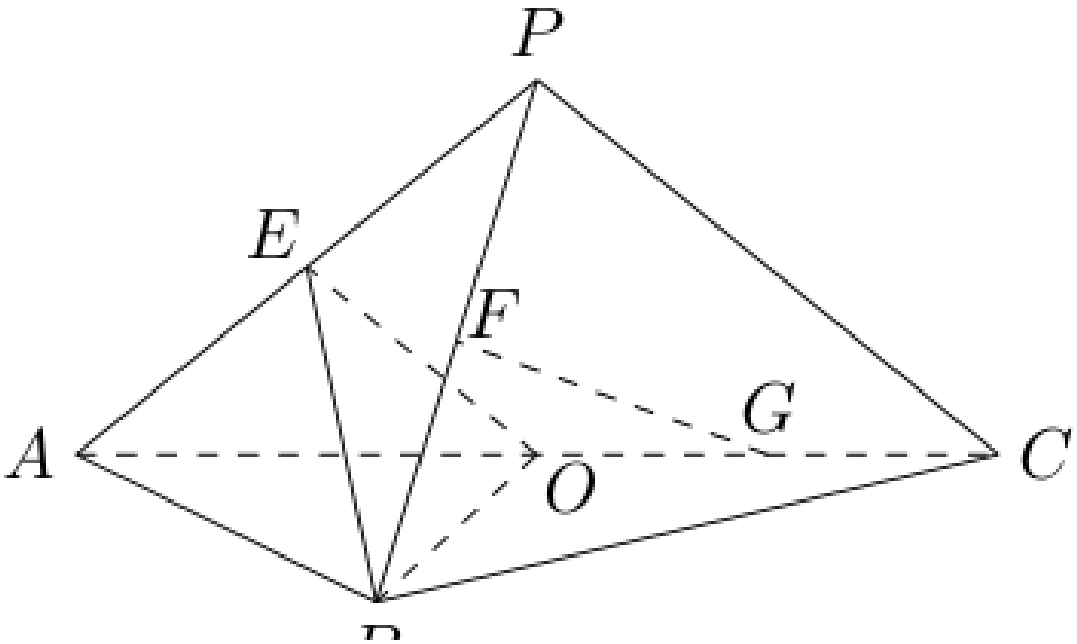
(1)/(12)

$end\{tabular\}$

所以 $E(\xi)=0\times\frac{5}{12}+1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{12}=\frac{2}{3}$.

20. 如图，平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，$\triangle ABC$ 是以 AC 为斜边的等腰直角三角形，E，F，O 分别为 PA，PB，AC 的中点，$AC=16$，$PA=PC=10$.

1. (1) 设 G 是 OC 的中点，证明：$FG\parallel$ 平面 BOE；
2. (2) 证明：在 $\triangle ABO$ 内存在一点 M，使 $FM\perp$ 平面 BOE，并求点 M 到 OA，OB 的距离.



【解析】

建立如图所示的直角坐标系，使平面 ABC 为 $z=0$，并令 $A(-8,0,0)$，$C(8,0,0)$，$B(0,8,0)$. 由于平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，可取平面 PAC 为 $y=0$. 又 $PA=PC=10$，所以 $P(0,0,6)$. 因而 $E(-4,0,3)$，$F(0,4,3)$，$O(0,0,0)$，$G(4,0,0)$.

1. (1) $\overrightarrow{FG}=(4,-4,-3)$，而平面 BOE 内有方向向量 $\overrightarrow{OB}=(0,8,0)$，$\overrightarrow{OE}=(-4,0,3)$. 取其法向量 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{OB}timesarrow(OE)=(24,0,32)$，可约为 $(3,0,4)$. 因为 $\overrightarrow{FG}cdotbold(n)=4\times3+(-4)\times0+(-3)\times4=0$，所以 FG 的方向向量平行于平面 BOE. 又平面 BOE 的方程为 $3x+4z=0$，而点 $F(0,4,3)$ 不在该平面内，因此 FG 不与平面 BOE 相交，从而 $FG\parallel$ 平面 BOE.
1. (2) 平面 ABO 为 $z=0$. 设 $M(x,y,0)$. 若 $FM\perp$ 平面 BOE，则 $\overrightarrow{FM}=(x,y-4,-3)$ 应平行于平面 BOE 的法向量 $(3,0,4)$. 因此 $y-4=0$，且 $\frac{x}{3}=\frac{-3}{4}$，得 $M\left(-\frac{9}{4},4,0\right)$.

点 M 位于 $\triangle ABO$ 内，因为 $x<0$，$y>0$，且直线 AB 的方程为 $y-x=8$，而 $4-\left(-\frac{9}{4}\right)=\frac{25}{4}<8$. 又 FM 的方向向量为 $\left(-\frac{9}{4},0,-3\right)=-\frac{3}{4}(3,0,4)$，故确有 $FM\perp$ 平面 BOE. 点 M 到 OA 的距离为 $|y|=4$，到 OB 的距离为 $|x|=\frac{9}{4}$.

21. 已知椭圆 $C_1:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右顶点为 $A(1,0)$，过 C_1 的焦点且垂直长轴的弦长为 1.

1. (1) 求椭圆 C_1 的方程；
2. (2) 设点 P 在抛物线 $C_2:y=x^2+h$（$h\in\mathbb{R}$）上，C_2 在点 P 处的切线与 C_1 交于点 M，N. 当线段 AP 的中点与 MN 的中点的横坐标相等时，求 h 的最小值.

【解析】

1. (1) 因为椭圆的右顶点为 $A(1,0)$，而长轴在 y 轴上，所以 $b=1$. 设其焦点为 $(0,+-c)$，则过焦点且垂直长轴的弦为水平弦. 该弦长为

$2bsqrt\left(1-\frac{c^2}{a^2}\right)=2bsqrt\left(\frac{a^2-c^2}{a^2}\right)=\frac{2b^2}{a}$. 代入 $b=1$ 和弦长为 1，得 $a=2$. 所以椭圆方程为 $\frac{y^2}{4}+x^2=1$.

1. (2) 设 $P\left(u,u^2+h\right)$，其中 $u\in\mathbb{R}$. 抛物线在 P 处的切线为

$y=2ux+h-u^2$. 记 $v=h-u^2$，将切线方程代入椭圆方程，得

$$\left(1+u^2\right)x^2+uvx+\frac{v^2}{4}-1=0$$

设交点 M，N 的横坐标分别为 x_1，x_2，则 $x_1+x_2=-\frac{uv}{1+u^2}$，所以 MN 的中点横坐标为 $-\frac{uv}{2(1+u^2)}$. 而 AP 的中点横坐标为 $\frac{1+u}{2}$. 由题意，

$$-\frac{u\left(h-u^2\right)}{2(1+u^2)}=\frac{1+u}{2}$$

从而 $u\neq 0$，且 $h=-1-u-\frac{1}{u}$.

由 $v=h-u^2$ 及上式得 $v=-\frac{(u+1)(u^2+1)}{u}$. 因为 M,N 为两个实交点，切线与椭圆相交所需的判别式条件为 $4\left(1+u^2\right)-v^2\geq 0$. 若 $u>0$，则 $(u+1)^2\left(1+u^2\right)-4u^2=\left(u^2-1\right)^2+2u\left(u^2+1\right)>0$，所以 $|v|>2\sqrt{1+u^2}$，与判别式条件矛盾. 因此 $u<0$. 于是 $u+\frac{1}{u}\leq -2$，从而 $h=-1-u-\frac{1}{u}\geq 1$.

当 $u=-1$ 时取 $h=1$，切线为 $y=-2x$，与椭圆 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$ 有两个交点，且两个中点的横坐标均为 0，条件可以实现. 所以 h 的最小值为 1.

22. 已知函数 $f(x)=x^3-\left(k^2-k+1\right)x^2+5x-2$，$g(x)=k^2x^2+kx+1$，其中 $k\in\mathbb{R}$.

1. (1) 设函数 $p(x)=f(x)+g(x)$. 若 $p(x)$ 在区间 $(0,3)$ 上不单调，求 k 的取值范围；
2. (2) 设函数 $q(x)=begin\{cases\}g(x),x\geq 0,\backslash f(x),x<0.end\{cases\}$ 是否存在 k，对任意给定的非零实数 x_1，存在唯一的非零实数 x_2（$x_2\neq x_1$），使得 $q'(x_2)=q'(x_1)$ 成立？若存在，求 k 的值；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 计算得 $p(x)=x^3+(k-1)x^2+(k+5)x-1$，所以 $p'(x)=3x^2+2(k-1)x+k+5$.

当 $k\geq 1$ 时，$p'(x)$ 在 $(0,3)$ 上递增，且 $p'(0)=k+5>0$，故 p 单调递增. 当 $k\leq -8$ 时，$p'(x)$ 在 $(0,3)$ 上递减，且 $p'(3)=7k+26<0$，故 p 单调递减.

当 $-8<k<1$ 时，p' 的顶点横坐标为 $x_0=\frac{1-k}{3}$，且 $x_0\in(0,3)$. 其最小值为

$$p'(x_0)=k+5-\frac{(k-1)^2}{3}=-\frac{(k-7)(k+2)}{3}$$

当 $-2\leq k<1$ 时，$p'(x_0)\geq 0$，故 p 单调递增；当 $-8<k\leftarrow 2$ 时，$p'(x_0)<0$. 此时若 $k\leq -5$，则 $p'(0)=k+5\leq 0$ 且 $p'(3)=7k+26<0$，从而 $p'(x)<0$ 于 $(0,3)$，p 单调递减；若 $-5<k\leftarrow 2$，则 $p'(0)>0$，而 $p'(x_0)<0$，导数变号，p 不单调. 因此 k 的取值范围为 $(-5,-2)$.

1. (2) 对 $x>0$，有 $q'(x)=g'(x)=2k^2x+k$. 若 $k=0$，则 $q'(x)=0$ 对所有 $x>0$ 成立，不可能满足唯一性，所以 $k\neq 0$. 此时 $2k^2x+k$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增，值域为 $(k,+\infty)$.

对 $x<0$，有 $q'(x)=f'(x)=3x^2-2\left(k^2-k+1\right)x+5$. 由于 $k^2-k+1>0$，其导数 $6x-2\left(k^2-k+1\right)<0$，所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上严格递减，值域为 $(5,+\infty)$.

当 $x_1>0$ 时，正半轴上不存在另一个相同的导数值，所以必须由负半轴提供唯一的 x_2. 这要求 $(k,+\infty)\subset(5,+\infty)$，即 $k\geq 5$. 当 $x_1<0$ 时，除 x_1 外还必须在正半轴找到唯一的 x_2，这要求 $(5,+\infty)\subset(k,+\infty)$，即 $k\leq 5$. 两者合并得 $k=5$.

当 $k=5$ 时，正半轴导数的值域为 $(5,+\infty)$，负半轴导数的值域也是 $(5,+\infty)$，并且两侧的导数函数都严格单调，因此对任意非零 x_1，恰有一个异号的非零 x_2 满足 $q'(x_2)=q'(x_1)$，且 $x_2\neq x_1$. 所以存在，且 $k=5$.